



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Evaluation UX/UI Practice

Thực hành Đánh giá UX UI

- Hung.letan@hust.edu.vn

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mục đích của việc đánh giá

- Khi phát triển hệ thống tương tác, UX/UI => Cần đánh giá ?
 - Kỹ thuật hướng tới mục tiêu
 - xem hệ thống thiết kế đã đủ tốt chưa?
 - Phù hợp những mục tiêu đang được hướng tới.?
 - So sánh các thiết kế
 - để xác định thiết kế nào là tốt nhất cho một nhóm nhiệm vụ nhất định.
 - Hiểu thế giới thực
 - tìm hiểu xem thiết kế sẽ hoạt động tốt như thế nào trong thế giới thực,
 - Kiểm tra sự phù hợp với tiêu chuẩn
 - liệu hệ thống có đáp ứng các tiêu chuẩn đã được đặt ra hay không.

Triển khai đánh giá

Các bước triển khai đánh giá evaluation

- 1. Chuẩn bị, Thiết lập kế hoạch đánh giá,
- 2. Chọn nội dung, loại hình, Phương pháp đánh giá
- 3. Tuyển dụng người và tổ chức địa điểm, trang thiết bị.
- 4. Thực hiện đánh giá
- 5. Thu thập dữ liệu - Phân tích kết quả,
- 6. Xác định vấn đề về tính khả dụng
- 7. Tài liệu hóa và báo cáo lại đánh giá

1. Kế hoạch đánh giá

1. Mục đích đánh giá
2. Tuyên bố vấn đề / mục tiêu kiểm tra
3. Hồ sơ người tham gia (tiêu chí bao gồm / loại trừ)
4. Phương pháp / kỹ thuật được sử dụng
5. Danh sách các nhiệm vụ được sử dụng
6. Môi trường thiết bị (yêu cầu)
7. Vai trò của người thử nghiệm (giám sát, huấn luyện viên, v.v.)
8. Các biện pháp đánh giá cần thực hiện (định tính so với định lượng, chủ quan hay khách quan)
9. cách thức và Nội dung của báo cáo

2.Nội dung loại đánh giá

- Kiểm tra khả dụng là loại đánh giá thiết kế phổ biến nhất và được cho là mạnh mẽ nhất.
- Usability testing
 - Kiểm tra khả dụng Là yêu cầu người tham gia thử một loạt các nhiệm vụ được giao, sau đó quan sát và ghi lại mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đó của họ.
 - Khả năng thực hiện những việc họ làm sẽ cho biết các bước tiếp theo có nên thay đổi thiết kế của bạn hay không và nên thay đổi những gì.
 - Kiểm tra khả dụng có thể bao gồm cả yếu tố định tính và định lượng,

Các loại đánh giá khác

- Kiểm thử A/B:
 - phương pháp hữu ích để xác thực xem một thiết kế nào đó có hiệu quả hoặc phù hợp với đối tượng mục tiêu hay không,
 - nhưng không thể cho biết tại sao phiên bản này lại tốt hơn phiên bản kia.
- Nhóm tập trung:
 - Mục tiêu của nhóm tập trung là tìm hiểu về ý kiến, hành vi và sở thích của mọi người về một chủ đề hoặc sản phẩm.
 - Không phải để kiểm tra cách nhóm sử dụng sản phẩm đó.
- Khảo sát :
 - Khảo sát không cho phép quan sát người tham gia sử dụng trang web hoặc sản phẩm của bạn,
 - húng có thể là một công cụ hữu ích khi kết hợp với thử nghiệm khả dụng.

3) Tuyển dụng người thử nghiệm

- Nhân lực:
 - Participant
 - Sử dụng bảng câu hỏi sàng lọc để tìm ứng viên phù hợp.
 - Bạn có thể quảng cáo và cung cấp các ưu đãi .
 - Bạn cũng có thể tìm kiếm liên hệ thông qua các nhóm cộng đồng , v.v.
 - với 5 người dùng, bạn vẫn có thể phát hiện ra 85% các vấn đề cốt lõi
 - Facilitator Nhân viên
 - Đội ngũ kiểm tra của bạn sẽ bao gồm một người điều phối và một số người quan sát.
 - Cũng có thể có những trợ lý khác, chẳng hạn như người ghi chép hoặc đoàn quay phim. Biết người dùng là nhóm mục tiêu nào.
- Môi trường và thiết bị
 - Môi trường thử nghiệm (hiện trường so với phòng thí nghiệm) và vật liệu (HW / SW, tài nguyên, máy ghi âm, biểu mẫu báo cáo, bảng câu hỏi)

4) Thực hiện - Điều hành thử nghiệm

- Ví dụ Các nội dung Thực hiện đánh giá
 - 1.Hệ thống phân cấp trực quan
 - 2.Sự tương phản
 - 3.Sử dụng màu sắc
 - 4.Nhãn
 - 5.Nhận xét
 - 6.Biểu mẫu
 - 7.Khả năng mở rộng thông tin
 - 8.Những hạn chế về mặt vật lý
 - 9.Người dùng lần đầu
 - 10.Kích thước màn hình
 - 11.Chạm

- 1. Hệ thống phân cấp thị giác
 - Số lượng các thành phần có phản ánh tầm quan trọng của chúng không?
 - Tầm quan trọng của các thành phần trên trang có được phản ánh qua vị trí của chúng không?
 - Mục đích chính, phụ và thứ ba của mỗi màn hình là gì?
- 2. Độ tương phản
 - Có thể sử dụng giao diện trong tình huống sau không?
 - Độ chính xác hoặc độ tương phản trên màn hình không tốt.
 - Tầm nhìn của khán giả bị ảnh hưởng (mắt kém, tình trạng bệnh lý như đục thủy tinh thể, v.v.)
 - Mức độ ánh sáng thấp hơn hoặc cao hơn, chẳng hạn như ánh sáng chói từ mặt trời.

- 3. Sử dụng màu sắc

- Việc sử dụng màu sắc để biểu thị loại liên kết và các thành phần hành động có tương quan chặt chẽ với nhau không?
- Màu sắc của các liên kết có giống nhau không?
- Người dùng có thể hiểu được không?

- 4. Nhãn

- Từ ngữ sử dụng cho các phím và thành phần điều hướng có chính xác và mô tả không?
 - Ví dụ, "Lưu", "Đi đến Bước 2" và "Cập nhật" so với "Chấp nhận".

- 5. Phản hồi

- Có sự thay đổi trực quan nào về trạng thái của các đối tượng có thể cung cấp thông tin cho tương tác của người dùng không?
 - Ví dụ, các giá trị 'Ưu tiên' cho các đối tượng điều hướng.

- 6. Hình thức

- Bố cục biểu mẫu có nhất quán trong toàn bộ ứng dụng không?
- Đó có phải là bố cục hiệu quả, dễ sử dụng và rõ ràng nhất của khách hàng không?
- Nhãn trên các đầu vào biểu mẫu có chính xác không?
 - Ví dụ, các thẻ có biến mất khi con trỏ di chuyển không?
- Nhãn của bạn có ngắn gọn và đầy đủ thông tin không?
- Có văn bản trợ giúp nào không?
- Có đề xuất các trường bắt buộc không?

- 7. Khả năng mở rộng thông tin
 - Có thể thêm thông tin bổ sung vào giao diện không?
 - Mọi thứ dường như hoạt động tốt với ba bảng trong danh sách,
 - ví dụ. Điều gì xảy ra nếu tôi tạo danh sách 100 tiện ích?
- 8. Hạn chế về mặt vật lý
 - Giao diện có quan tâm đến những người có hạn chế về thể chất không?
 - Các mục tiêu nhấp có đủ lớn để trực quan và dễ sử dụng không?
 - Ngón tay cỡ lớn
 - Môi trường đầy thử thách (như quầy thanh toán ở cửa hàng, quầy bar, tàu con thoi, xe bán đồ ăn, v.v.)

- 9. Người dùng lần đầu
 - Liệu những khách hàng đầu tiên vẫn có thể có ứng dụng không?
 - Quy trình làm việc của ứng dụng có được thiết kế để hỗ trợ những người dùng không quen thuộc với ứng dụng đó không?
 - Họ có cần phải "hiểu" những biểu tượng chỉ ra điều gì để sử dụng ứng dụng không?
 - Có mô tả nội tuyến nào cho các phần giao diện trong ứng dụng không?
- Một số nhà thiết kế bỏ qua khả năng rằng một khách truy cập chưa được đào tạo sẽ bối rối trước những thay đổi mà họ đã thực hiện.

- 10. Kích thước màn hình

- Đây có thực sự là một ứng dụng phản hồi theo kích thước màn hình của khách không?
- Ví dụ Có giao diện dễ sử dụng cho các mục sau không:
 - Màn hình
 - Máy tính xách tay 13"
 - Điện thoại

- 11. Màn hình cảm ứng

- Có đủ vùng đệm cho các vật dụng dành cho thiết bị cảm ứng trong thiết kế không?
- Đối với thành phần màn hình cảm ứng,
 - Apple đề xuất kích thước đơn vị tối thiểu là 44px.
 - Google đề xuất chiều rộng là 48 pixel

Các loại điều độ

- Concurrent Think Aloud (CTA)
 - yêu cầu người kiểm tra suy nghĩ thành tiếng khi họ làm việc.
 - Nhược điểm sẽ không biết được nhiệm vụ mất bao lâu khi người dùng không nói. Và không phải ai cũng nhận thức được quá trình suy nghĩ của riêng mình.
- Suy nghĩ thành tiếng (RTA)
 - yêu cầu người kiểm tra lặp lại suy nghĩ của họ bằng lời sau khi thực tế.
 - có thể hiển thị video về bài kiểm tra như một lời nhắc.
 - Rủi ro là người kiểm tra có thể không nhớ rõ quá trình suy nghĩ của họ.
- Concurrent Probing (CP)
 - hỏi người kiểm tra "tại sao?" khi cần trong suốt quá trình kiểm tra.
 - Việc ngắt quãng liên tục có thể làm thay đổi kết quả, nhưng CP có thể không mất nhiều thời gian như CTA.
- Thăm dò hồi cứu (RP)
 - đặt câu hỏi chi tiết sau khi sự việc đã xảy ra.
 - Một lần nữa, việc nhớ lại có thể là một vấn đề, nhưng câu hỏi của bạn có thể giúp họ nhớ lại và nhiệm vụ không bao giờ bị gián đoạn hoặc trì hoãn.

5.Thu thập và phân tích đánh giá

- có hai loại dữ liệu chính có thể được thu thập từ các đánh giá:
 1. định lượng (các giá trị bằng số như thời gian hoặc xếp hạng thái độ) và
 2. định tính (như ý kiến).
- Hai loại dữ liệu này cung cấp câu trả lời cho các loại câu hỏi khác nhau và hơn nữa, được tạo ra bởi các loại đánh giá khác nhau.
- Kỹ thuật đánh giá tạo ra loại dữ liệu cần thiết để trả lời các câu hỏi được đặt ra.
 - Ví dụ: liệt kê các loại dữ liệu mà có thể nhận được từ các loại đánh giá khác nhau

Bảng dữ liệu mong muốn

Kỹ thuật	Dữ liệu định lượng	Dữ liệu định tính
Quan sát người dùng	X	X
Phỏng vấn		X
Bảng câu hỏi	X	
Thử nghiệm người dùng	X	
hướng dẫn nhận thức		X
Đánh giá thực nghiệm		X
Đánh giá dựa trên nhận thức	X	
GOMS	X	
ICS	X	

- Phân tích đánh giá định lượng nhằm mục đích đo lường phản hồi của người tham gia:
 - Level of impact Mức độ tác động
 - Level of awareness Mức độ nhận thức
 - Level of satisfaction Mức độ hài lòng
 - Level of perception Mức độ nhận thức
 - Expected usage Dự kiến sử dụng
 - Usage of competitors Sử dụng đối thủ cạnh tranh

Các chỉ số định lượng

- 1. Tỷ lệ thành công của nhiệm vụ
 - Nó hiển thị tỷ lệ phần trăm cá nhân hoàn thành tác vụ
- 2. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ
 - UX càng cao thì người dùng càng ít nỗ lực
- 3. Tỷ lệ giữ chân
 - Tỷ lệ những người vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm trong suốt thời gian là tỷ lệ duy trì.
- 4. Tỷ lệ chuyển đổi
 - Tỷ lệ người dùng hoàn thành hành động mong muốn được gọi là hiệu quả chuyển đổi.
- 5. Tỷ lệ chuyển đổi
 - Tỷ lệ người dùng hoàn thành hành động mong muốn được gọi là hiệu quả chuyển đổi.
- 6. Sự hài lòng
 - CSAT (Customer Satisfaction Score):
 - NPS (Net Promoter Score)
 - Customer Effort Score (CES):

Phương pháp phân tích định tính

- Phân tích đánh giá định tính nhằm mục đích khám phá phản hồi của người tham gia:
 - Attitudes Thái độ
 - Areas of satisfaction Các lĩnh vực hài lòng
 - Areas of weaknesses Các lĩnh vực yếu kém
 - Recommendations Khuyến nghị
- Loại nghiên cứu đánh giá thăm dò này có thể được thực hiện thông qua phỏng vấn chuyên sâu hoặc thảo luận nhóm tập trung.

6. Xác định vấn đề về tính khả dụng

- Người dùng thường được quan sát bởi các nhà nghiên cứu kiểm tra khả dụng trực tiếp sản phẩm.
- khả dụng là thuộc tính nhiều chiều của giao diện người dùng nên có thể phân biệt năm thuộc tính tạo nên khả năng sử dụng.
 - (1) khả năng học hỏi,
 - (2) hiệu quả,
 - (3) khả năng ghi nhớ,
 - (4) lỗi và
 - (5) sự hài lòng .
- Tìm ra vấn đề về khả dụng sau khi phân tích

7. Báo cáo về tính khả dụng

- Báo cáo khả năng sử dụng là tài liệu toàn diện tóm tắt các phát hiện, quan sát và khuyến nghị của thử nghiệm khả năng sử dụng
- Báo cáo khả dụng quan trọng trong phương pháp thiết kế lấy người dùng làm trung tâm vì chúng cung cấp thông tin chi tiết dựa trên bằng chứng về hành vi, nhu cầu và sở thích của người dùng .
- Template của <https://xtensio.com/how-to-write-a-usability-testing-report/>

Usability testing

- Kiểm tra khả dụng là một kỹ thuật được thực hiện trong thiết kế UCD để đánh giá một sản phẩm hay dịch vụ bằng cách kiểm tra nó với người dùng đại diện.
- Phương pháp này dựa trên tiên đề rằng thiết kế không có người dùng thì không phải là thiết kế,
 - mọi quyết định thiết kế quan trọng phải được xác nhận bằng phương pháp thử nghiệm nó trên người dùng thực tế.
 - Chỉ khi đó nó mới được coi là hợp lệ
- **Khi nào bạn cần kiểm tra khả năng sử dụng?**

- Kiểm thử khả năng sử dụng có lợi thế là phương pháp rất linh hoạt, có thể tiến hành kiểm thử khả năng sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thiết kế hoặc phát triển.
- một số giai đoạn phổ biến để kiểm tra khả dụng
 - Giai đoạn tạo mẫu
 - Trước khi ra mắt sản phẩm/dịch vụ
 - Trước khi thiết kế lại
 - Kiểm tra phòng ngừa thường xuyên

Ví dụ: usability testing

- 1 chủ cửa hàng trên Shopify và muốn tăng doanh thu bán hàng,
 - người này tìm đến 1 app về Affiliate Marketing.
 - Sau khi cài app Affiliate Marketing,
 - người dùng trải nghiệm và
 - bắt đầu đưa ra những cảm nghĩ thật trong quá trình trải nghiệm,
- người tham gia hỏi sẽ quan sát hành vi và lắng nghe ý kiến và cảm xúc của người dùng trong từng điểm chạm trải nghiệm.

Mục tiêu của Usability testing

- 1) Xác định xem người kiểm tra có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công và độc lập hay không .
- 2) Đánh giá hiệu suất và trạng thái tinh thần của họ khi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để xem thiết kế của bạn hiệu quả đến mức nào.
- 3) Xem người dùng thích sử dụng nó đến mức nào.
- 4) Xác định vấn đề và mức độ nghiêm trọng của chúng .
- 5) Tìm giải pháp .

trả lời cho những câu hỏi quan trọng như

1. Người dùng tương tác với trang web/ứng dụng như thế nào? Họ nghĩ gì khi sử dụng nó?
2. Người dùng có thể sử dụng trang web/ứng dụng cho những trường hợp sử dụng quan trọng không?
3. Người dùng tìm kiếm thông tin cụ thể như thế nào và ở đâu?
4. Có điều gì khiến họ không thể đạt được mục tiêu trên trang web không?
5. Họ có vấn đề khi thực hiện các hành động chung không?
6. Nếu họ bị lạc và bối rối trên đường đi, điều này xảy ra ở đâu? Nguyên nhân gây ra sự bối rối là gì?
7. Giao diện người dùng có trực quan không?

1. Lên kế hoạch cho bài kiểm tra

- a. Xác định những gì bạn muốn kiểm tra .
 - kiểm tra khía cạnh nào của nó?
 - đưa ra giả thuyết. Với một giả thuyết rõ ràng, sẽ có khía cạnh chính xác muốn kiểm tra.
- b. Quyết định cách tiến hành thử nghiệm
 - Xác định phạm vi của những gì cần thử nghiệm (ví dụ, điều hướng) và tuân thủ trong suốt quá trình thử nghiệm.
 - thử nghiệm các khía cạnh riêng lẻ, khi kết hợp sẽ xây dựng được góc nhìn rộng hơn về mức độ hiệu quả của thiết kế nói chung.

2) Thiết lập nhiệm vụ của người dùng

- a. Ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng nhất để đạt được mục tiêu
 - (ví dụ: hoàn tất thanh toán), không quá 5 nhiệm vụ cho mỗi người tham gia.
 - Dành thời gian 60 phút.
- b. Xác định rõ ràng nhiệm vụ với mục tiêu thực tế .
- c. Tạo các tình huống mà người dùng có thể thử sử dụng thiết kế một cách tự nhiên .
 - để người dùng tự mình nắm bắt thay vì hướng dẫn họ bằng hướng dẫn.

Ví dụ: Usability Testing trong phòng thí nghiệm.

- **Participant**

- Người tham gia phải là người dùng thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ đang được nghiên cứu.

- **Facilitator**

- Người hướng dẫn đưa ra hướng dẫn, trả lời câu hỏi của người tham gia và đặt câu hỏi tiếp theo.

- **Tasks**

- Các nhiệm vụ trong bài kiểm tra khả năng sử dụng là các hoạt động thực tế mà người tham gia có thể thực hiện trong cuộc sống thực.



Usability Testing từ xa.

- Các bài kiểm tra từ xa rất phổ biến vì chúng thường đòi hỏi ít thời gian và chi phí hơn so với nghiên cứu trực tiếp
 - Remote moderated
 - Người hướng dẫn vẫn tương tác với người tham gia và yêu cầu cô ấy thực hiện các nhiệm vụ
 - Remote unmoderated
 - Các bài kiểm tra khả năng từ xa không có sự tương tác giữa người hỗ trợ và người tham gia.
 - Nhà nghiên cứu sử dụng một công cụ kiểm tra từ xa để thiết lập các nhiệm vụ bằng văn bản cho người tham gia



- Đánh giá của chuyên gia là một phương pháp chung khác để kiểm tra khả năng sử dụng.
- phương pháp này dựa vào việc đưa các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực này (có thể là từ các công ty chuyên về kiểm tra khả năng sử dụng)
- Đánh giá chuyên gia tự động
 - cung cấp thử nghiệm khả năng sử dụng nhưng thông qua việc sử dụng các chương trình có quy tắc cho thiết kế tốt và phương pháp tìm kiếm.
 - có thể không cung cấp nhiều chi tiết và hiểu biết như đánh giá từ con người, nhưng hoàn thành nhanh và nhất quán hơn.
 - Ý tưởng tạo thay thế để thử nghiệm khả năng sử dụng là một hướng đi đầy tham vọng cho cộng đồng trí tuệ nhân tạo.

Một số số liệu theo dõi

- Các số liệu về khả dụng như
 - tổng số người thử nghiệm,
 - tỷ lệ thoát,
 - tỷ lệ nhấp chuột nhầm và
 - thời lượng trung bình
- Đường dẫn nhiệm vụ cho cách người tham gia tương tác và phân tích đường dẫn tối ưu
- Các số liệu thành công dựa trên số lượng người thử nghiệm đã đi chệch khỏi luồng dự định
- Câu hỏi đóng và câu hỏi mở có hình ảnh minh họa câu trả lời

Báo cáo đánh giá

- Đối với hầu hết các sản phẩm, báo cáo đánh giá gọn có thể rất ngắn (1-2 trang) và phải bao gồm các phần sau:
 1. Mô tả sản phẩm,
 2. Câu hỏi,
 3. Phương pháp,
 4. Thu thập dữ liệu
 5. Kết quả và
 6. Đề xuất.
- Có thể báo cáo chi tiết từ 20 ... 100 trang

1. Mô tả sản phẩm - Sản phẩm là gì và có thể tìm thấy ở đâu?

- Mục đích,
- mục tiêu,
- Tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật, v.v. của sản phẩm là gì?
- Các sản phẩm tương tự hoặc đối thủ cạnh tranh là gì?

• 2. Câu hỏi –

- Bạn đang cố gắng hiểu điều gì về sản phẩm (ví dụ: tính thẩm mỹ, tiện ích, khả năng sử dụng, giá trị)?
- Một số câu hỏi có thể bao gồm những điều sau:
 - Người dùng có thấy sản phẩm trực quan hoặc dễ học không?
 - Người dùng có phản ứng tích cực về mặt cảm xúc hoặc thẩm mỹ với sản phẩm không?
 - Sản phẩm có giúp người dùng đạt được mục tiêu một cách hiệu quả không?
 - Có khía cạnh nào của sản phẩm gây khó hiểu hoặc mất tập trung không?

- 3. Phương pháp –
 - Bạn sẽ trả lời câu hỏi của mình như thế nào?
 - Chúng có thể mang tính chất định tính hoặc định lượng và có thể bao gồm phỏng vấn, khảo sát, nhóm tập trung, ghi chú quan sát, dữ liệu theo dõi, v.v.
- 4. Thu thập dữ liệu
 - Đánh giá UX tốt sử dụng nhiều phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu.
- 5. Kết quả -
 - Bạn đã tìm thấy gì để trả lời câu hỏi của mình?
 - Có những câu hỏi mới nào phát sinh hoặc bạn đã gặp phải những kết quả bất ngờ nào?
- Gợi ý - Vậy thì sao? Làm thế nào để cải thiện sản phẩm?

Ví dụ câu hỏi hướng dẫn

1. Bạn sẽ mô tả sản phẩm này như thế nào (trong một vài từ)?
2. Nhìn chung, sản phẩm này có dễ sử dụng không?
3. Sản phẩm này so với đối thủ cạnh tranh như thế nào?
4. Tại sao bạn nên sử dụng sản phẩm này (có thể bắt đầu sử dụng nó như thế nào)?
5. Những tính năng nào là cần thiết (không thể thiếu)?
6. Những tính năng nào không cần thiết (bạn có thể sống thiếu chúng)?
7. Bạn thích nhất điều gì ở sản phẩm này?
8. Nếu bạn có thể thay đổi một điều, bạn sẽ thay đổi điều gì và tại sao?
9. Điều gì khiến bạn thấy khó chịu nhất về sản phẩm này?

- 1. Tên công ty và logo

- Tên công ty
- Logo công ty
- Các nhà nghiên cứu UX tham gia thực hiện báo cáo (Ai là người đứng đầu dự án?)
- Ai quản lý quy trình Nghiên cứu UX?
- Hình ảnh nền giới thiệu sản phẩm hoặc tính năng đã được thử nghiệm
- Ngày tạo báo cáo

- 2. Mục lục

- Tóm tắt nội dung điều hành
- Mục tiêu
- Phương pháp luận
- Kết quả
- Lỗi hoặc vấn đề
- Khuyến nghị và hành động
- Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
- Phụ lục

- 3. Tóm tắt nội dung

- mục đích
- cách thức, phương pháp và địa điểm thực hiện.

- Sử dụng số liệu thống kê nổi bật các yếu tố chính .

- Có bao nhiêu người tham gia hoàn thành nhiệm vụ thành công?
- Có bao nhiêu người trong số họ không thể hoàn thành nhiệm vụ?
- Có bao nhiêu người tham gia thích nghiên cứu này?
- Có người tham gia nào phản nản về trải nghiệm của họ không?
- Có người tham gia nào đề cập rằng họ sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm/dịch vụ không?

- 4. Mục tiêu

- các mục tiêu chính muốn đạt được trong khi tiến hành.

- thử nghiệm một khái niệm sản phẩm cụ thể với đối tượng mục tiêu xác định ?
- một sản phẩm hoàn toàn mới với đối tượng khán giả đã quen thuộc?
- tìm ra những rào cản trong trải nghiệm của người dùng khi sử dụng sản phẩm?
- Mục tiêu là tìm ra lỗi hoặc vấn đề có thể xảy ra phải không?

- 5. Phương pháp

- Giải thích cách thức và địa điểm tìm thấy những người tham gia để thử nghiệm khả dụng của mình.
- phương pháp của bạn phải đúng trọng tâm.
- tiêu chí sàng lọc các kênh đã sử dụng và chỉ đơn giản là phương pháp đã làm.
 - phương pháp tiếp cận trực tuyến hay trực tiếp?
 - Cung cấp thông tin chi tiết.

- 6. Hồ sơ người tham gia

- có bao nhiêu người tham gia?
- Độ tuổi/giới tính/thu nhập/trình độ học vấn của họ là bao nhiêu? Phân bố độ tuổi chung như thế nào?
- Những người tham gia này được thúc đẩy bởi điều gì (khiến họ mua sản phẩm)?
- Những công nghệ nào đã được sử dụng để tiếp cận những người tham gia này?

- 7. Thiết lập thử nghiệm, điều tiết và câu hỏi sau thử nghiệm
- giải thích cách thiết lập thử nghiệm, vai trò của người điều phối trong thử nghiệm
- Giới thiệu:
 - Bài kiểm tra bắt đầu như thế nào?
 - Bước đầu tiên mà người dùng cần hoàn thành là gì?
 - Người điều phối đã yêu cầu người dùng làm gì?
- Nhiệm vụ:
 - Người dùng phải hoàn tất bao nhiêu nhiệm vụ và những nhiệm vụ này là gì?
 - Ví dụ, để kiểm tra ứng dụng mới, có cần tạo tài khoản, đăng nhập và nhấp vào các nút nhất định không?
 - Liệt kê tất cả các bước yêu cầu người dùng thực hiện.

- 8. Kết quả
- sắp xếp, phân tích và tổng hợp tất cả dữ liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm khả dụng.
- tạo các danh mục để nhóm các phát hiện, chỉ ra khái niệm và tổng quan chung về kết quả và hiển thị thông tin chi tiết của từng danh mục.
- Sử dụng biểu đồ để làm nổi bật sự khác biệt giữa các danh mục kết quả.
- Những bài học rút ra từ Báo cáo thử nghiệm khả dụng cung cấp thông tin cho thiết kế UX và quản lý sản phẩm

- 9. Lỗi & Sự cố
- bất kỳ lỗi hoặc vấn đề nào trong quá trình thử nghiệm cần được sửa?
- Liệt kê bất kỳ và tất cả các lỗi hoặc vấn đề tìm thấy.
- Cung cấp tổng quan về các lỗi hoặc vấn đề và chia chúng thành các danh mục để hiểu sâu hơn.
- hình ảnh hoặc video về các vấn đề để nhóm phát triển của bạn tham khảo thêm.

- 10. Khuyến nghị & Hành động
- lập danh sách các khuyến nghị .
 - hành động nào để giải quyết một vấn đề nhất định?
 - có thể cải thiện sản phẩm như thế nào?
- Tổng quan:
 - Bạn có cần cải thiện khái niệm, chung về sản phẩm không? Nếu có, thì cải thiện như thế nào?
 - Có tính năng nào có thể được tối ưu để giảm bớt các rào cản trong hành trình của người dùng không?
 - Người dùng đã đề xuất gì và giải pháp tốt nhất là gì?

Airbnb

Travel & Local

Accommodation

Product

Application

Ratings

4.3

Downloads

100M+

Version

22.29

Reviews

1M

Required OS

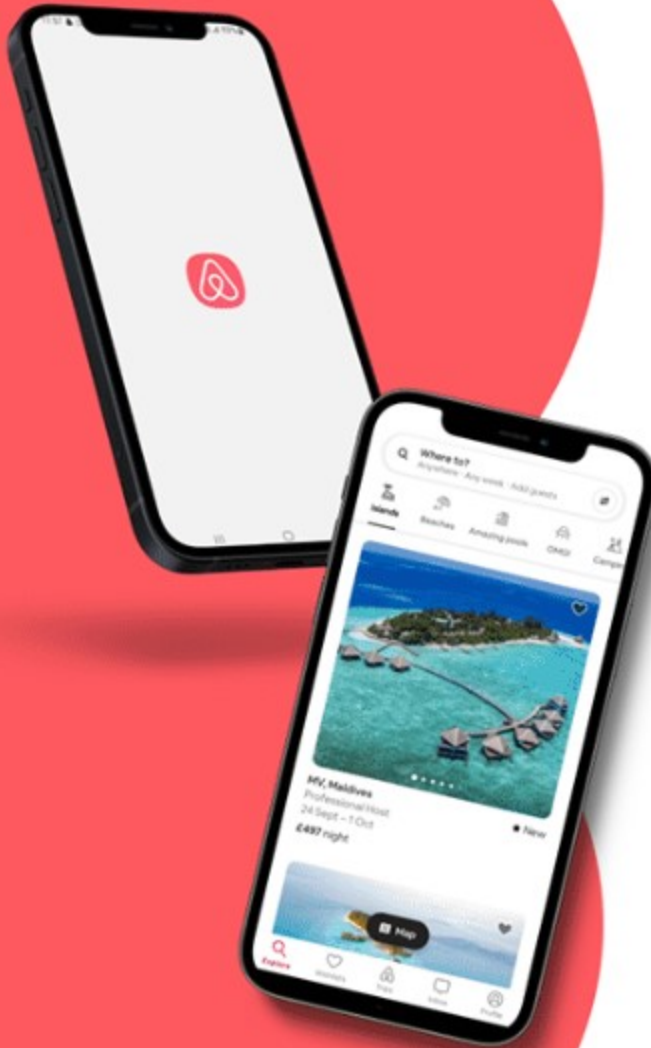
Android 8.0 and up

Last update

19 July 2022

Launched

17 January 2012



Executive summary

Airbnb, as in “**Air Bed and Breakfast**,” is a service that lets property owners rent out their spaces to travelers looking for a place to stay and things to experience.

Some important factors that define usability are

- **Ease of use**
- **Effectiveness**
- **Being results- oriented**
- **Emotional Impact**

Because Airbnb has a variety of target users, so we mainly focuses on audience between the ages of **18-40 years** old as they are the most prominent users. The focus group was divided into 3 categories.

Main observations :

- The majority of participants understood the accomodation process on airbnb.
- Our participants found it difficult to operate the search bar and their after results/suggestions.
- Our participants were quite happy when they used to found a match according to their reccomendations and requirements.
- Few terminolgies used by Airbnb was quite difficult to understand by the users for example OMG and the experience tab.

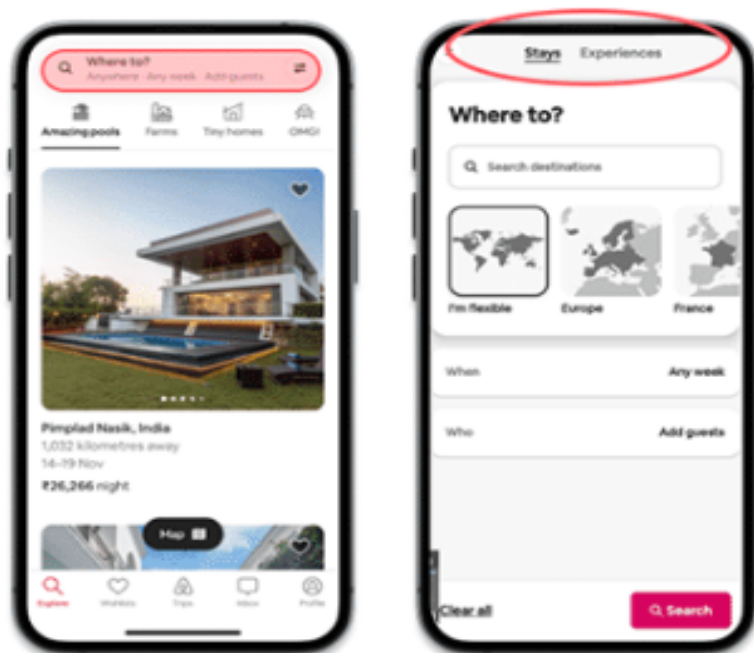
Heuristic Evaluation Analysis



Taskflow - Booking an experience.

2. Recognition rather than recall

Reason : Experience feature is not visible easily as it appears when you click on search button.



4. User control and freedom.

Reason : It does not showing an error that this much words are more required to proceed further.



Goal of the study



To understand how it is easy to get familiar with the application



To understand how people can easily navigate the app



To identify the possible errors and frustration points

Area of focus

Task-based

Age

18-40 years

Screening eligibility

Basic demographic factors

18-40 years

Male/Female/Others

India

Working professionals/Employees/Students

Psychographic factors

Book accomodation while traveling

Wants to experience something new and fun activity online/offline

Customer Segments

1. Primary target audience is people who have used Airbnb.
2. People who have used other booking platforms (accomodation/experience) other than Airbnb.
3. People who have never used any booking (accomodation/experience) platform yet.

Screening Questions

1. What is your age?
2. What you do currently as a profession?
3. Do you book accomodation while travelling? If yes, which ones?
4. Do you book any activity which you want to experience online/offline?
5. What kind of mobile device are you more comfortable with? (iOS/Android)



Way of recruitment

Purposive Sampling
(Direct communication)

Screening Criteria

- People who are looking for accomodation.
- People who are willing to explore fun online/ offline experiences.

Incentives

1 lucky participant from 5 participants will get a chance to win a tasty treat from Chai Chaska Bar.

No. of participants

6

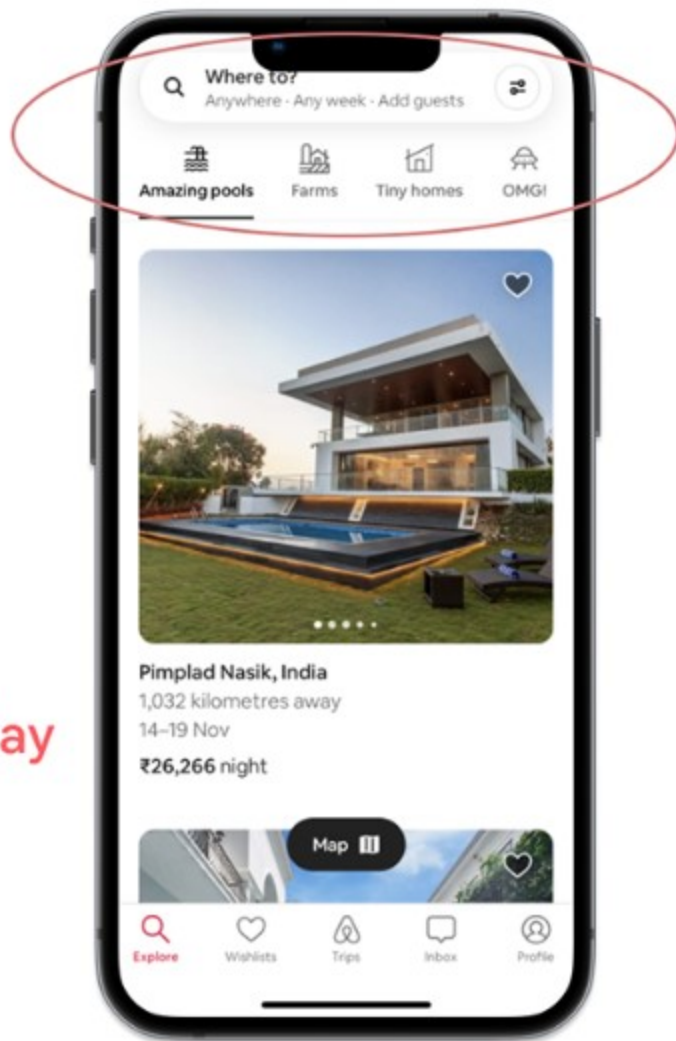
Participant Profiles



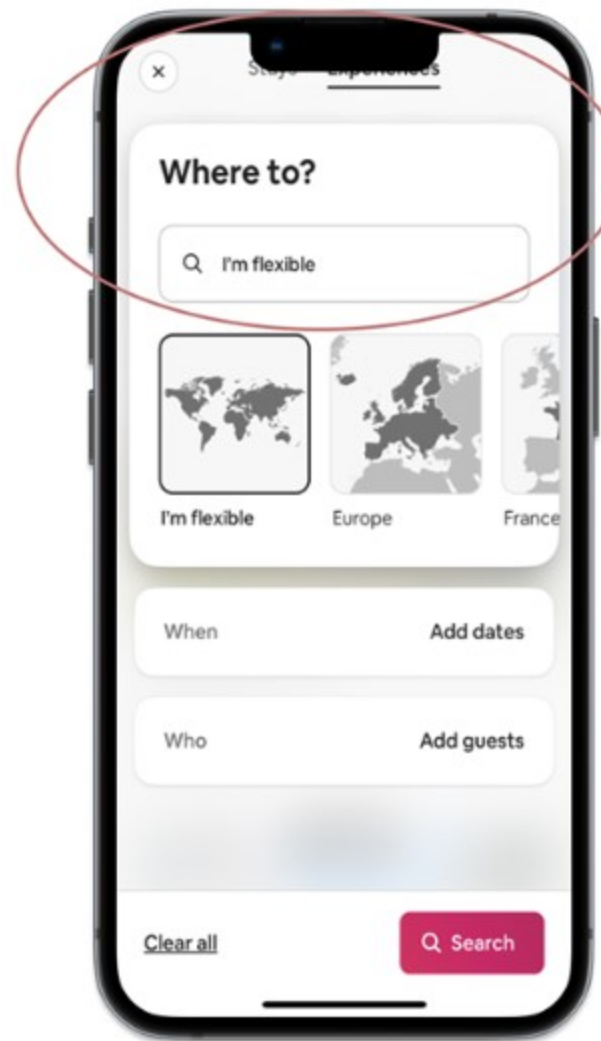
	User 1	User 2	User 3	User 4	User 5	User 6
Age	38	26	22	18	33	38
Gender	Female	Female	Female	Male	Male	Male
Occupation	Environmentalism	HR	Student	Student	Dean	Faculty
Apps inclined	-	Airbnb, Trivago	Goibibo, Makemytrip	Makemytrip	Airbnb, Makemytrip	Airbnb

Test phase

1. Book a stay



2. Experience tab





Tasks :

1. Reserving a stay

Scenario a : You are planning a trip to Europe in the second week of September along with your two friends, book a stay accordingly.

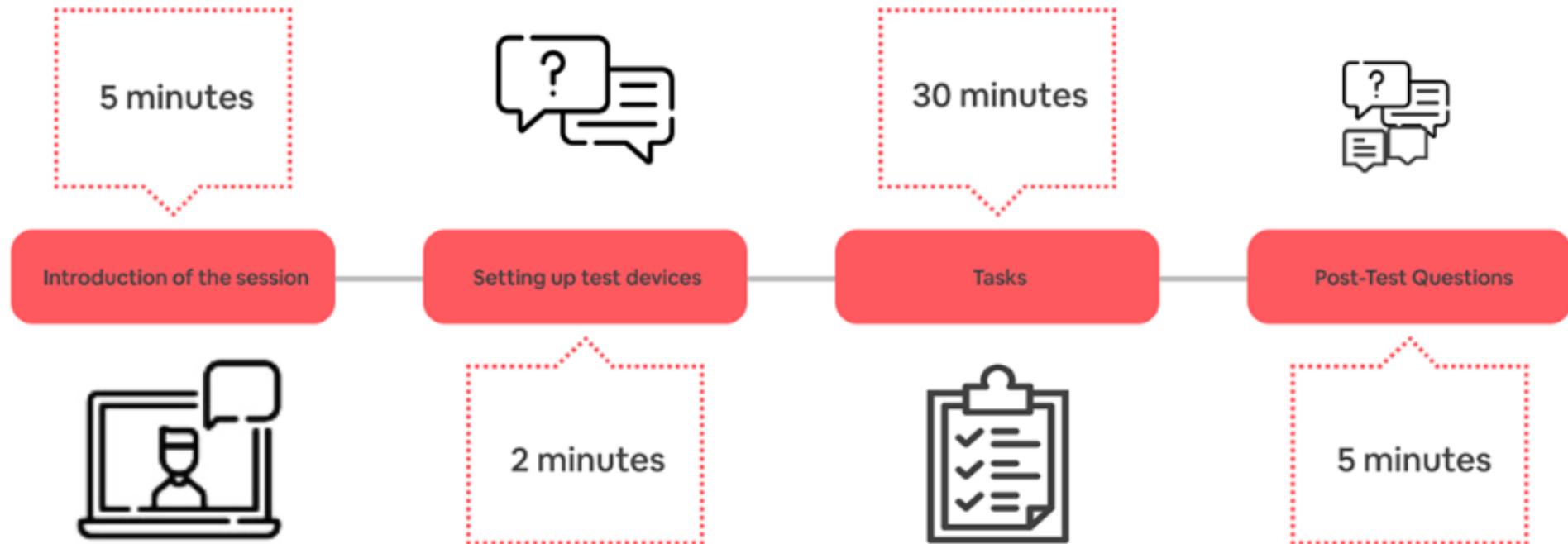
Scenario b : Reserving a lakefront stay at Srinagar with one of your family members.

2. Reserving an experience

Scenario a : Reserve an online experience of a cooking class this weekend with your two friends in Italy.

Scenario b : Reserve an offline experience of boating in Goa with your two friends.

Session Outline





Usability Testing Setup

1. We will be giving the participant a brief about the usability testing we would be doing with the Airbnb application.
2. Asking the participant's consent to record them.
3. We will provide them a mobile device with Airbnb's application installed on it.
4. The participants would be asked to use the 'THINK OUT LOUD' technique to express their thoughts while packing the respective items in the backpack.
5. We would then proceed with our observations and note taking at the same time.
6. After the test is done, we will proceed further with the post-test questions.



Task 1 Scenario (b)

Reserving a lakefront stay at Srinagar with one of your family members.



1 min 49 sec

Avg time to complete



100%

Completion rate



Comfortable

Avg emotional response



1 out of 6

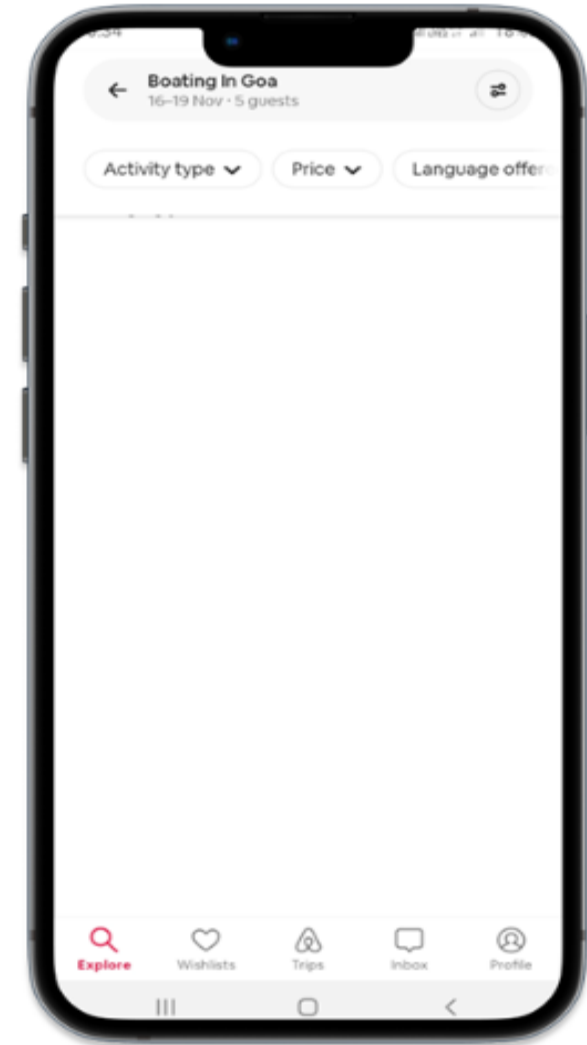
Assistance required

Specific comments:

- Unable to find the place with the Lakefront keyword.

2. There were less/no options listed after searching places.

- Airbnb app does not suggest places other than the places which are already listed in the app.
- Because of this the user has no other choice but to quit the application and go for other sources for booking.



Clean and minimal design for the search bar with proper SEO.

A search bar is one of the important aspect to navigate in any application. Hence it should not confuse/ restrict the user about what they should search in it.

Task 2 Scenario (b)



Reserve an offline experience of boating in Goa with your two friends.



2 min 36 sec

Avg time to complete



33.6%

Completion rate



Frustrated

Avg Emotional response



4 out of 6

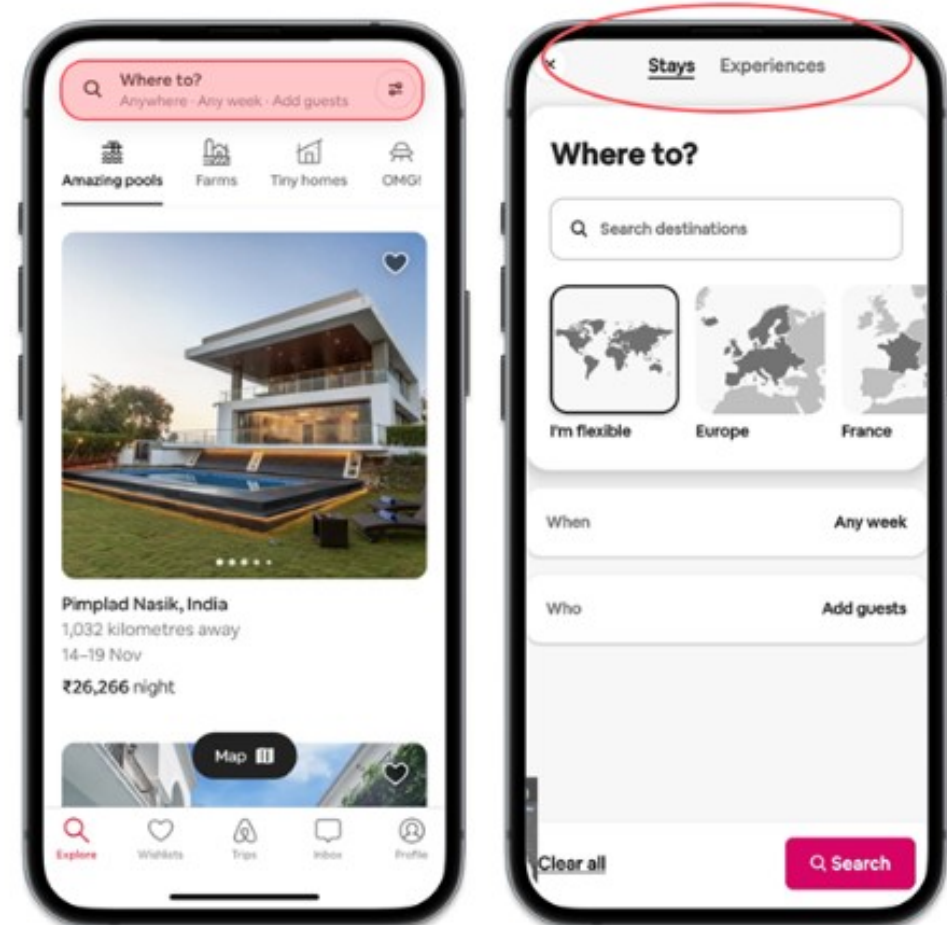
Assistance required

Specific comments:

- The experience tab should be easily visible on top
- What is the term Experience?

4. The experience option should be visible on main screen instead of inside search bar.

- People were not able to understand the word 'Experience', itself.
- They were not able to find where was the experience tab.
- The users get lost while navigating their way to find how to book experiences in Airbnb app.
- The experience booking tab is so hidden that most of the user give up and quit the app.



Fixing the hirerachy of 'experience tab'.

Experience booking is one of the latest feature introduced by Airbnb in the application hence it should be easily accesible and visible to the new as well as existing users.

The logo for HUST (Hanoi University of Science and Technology) is centered on a dark blue background. It features the word "HUST" in a bold, white, sans-serif font. Surrounding the text is a circular pattern of red dots of varying sizes, creating a halftone or dot-matrix effect that forms a ring around the central text.

HUST